Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề MTM sửa Phần I Câu 1 (bỏ giả thiết có đạo hàm), Câu 4 (hoán đổi hai khúc theo lời giải), Câu 9 (ghi rõ cận trên) và Phần III Câu 4 (nêu điểm A); thay Phần III Câu 2 bằng câu trả lời ngắn cùng bài. Khóa các câu giữ theo lời giải nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM bỏ giả thiết "có đạo hàm" (f không liên tục tại 0). Đáp án C không đổi.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(x)=\begin{cases}2x & \text{khi } x\geq 0\\ x^3+x+1 & \text{khi } x<0\end{cases}$. Tính $\int_0^2 f(x-1)\,dx$.

A. $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{5}{4}$. **D.** $\frac{11}{4}$.

Lời giải

Ta có: $\int_0^2 f(x-1)\,dx=\int_{-1}^1 f(x)\,dx=\int_{-1}^0 f(x)\,dx+\int_0^1 f(x)\,dx=\int_{-1}^0 (x^3+x+1)\,dx+\int_0^1 2x\,dx$

$=\left(\frac{x^4}{4}+\frac{x^2}{2}+x\right)\Big|_{-1}^0+x^2\Big|_0^1=-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+1+1=\frac{5}{4}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 3: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x^2-x & \text{khi } x<0\\ \sin x & \text{khi } x\geq 0\end{cases}$. Tính tích phân $\int_{-1}^{\pi} f(x)\,dx$

A. $\frac{13}{6}$. **B.** $\frac{5}{6}$. **C.** $-\frac{5}{6}$. **D.** $\frac{19}{6}$.

Lời giải

Ta có: $I=\int_{-1}^0 f(x)\,dx+\int_0^{\pi} f(x)\,dx=\int_{-1}^0 (2x^2-x)\,dx+\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\frac{7}{6}+2=\frac{19}{6}$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 4: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}4x^3+2x+1 & \text{khi } x\geq 0\\ 4x+1 & \text{khi } x<0\end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1)=2$. Giá trị của $2F(-1)+3F(2)$ bằng.

A. 76. **B.** 19. **C.** 21. **D.** 63.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vì F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ nên ta có:

$$\begin{cases}\displaystyle\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}(4x+1)\,\mathrm{d}x=F(0)-F(-1)=-1\\ \displaystyle\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}(4x^3+2x+1)\,\mathrm{d}x=F(1)-F(0)=3\\ \displaystyle\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{1}^{2}(4x^3+2x+1)\,\mathrm{d}x=F(2)-F(1)=19\\ F(1)=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F(0)-F(-1)=-1\\ F(0)=-1\\ F(2)=21\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}F(-1)=0\\ F(2)=21\end{cases}.$$

Vậy $2F(-1)+3F(2)=63$

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM đã sửa: f(x) = 2cos^2 x khi x >= 0, sin x + 2 khi x < 0 (đúng như lời giải dưới đây dùng). Đáp án C.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\sin x+2 & \text{khi} \quad x\ge 0\\ 2\cos^2 x & \text{khi} \quad x<0\end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{3}\right)=\pi$. Giá trị của $F\left(-\frac{\pi}{6}\right)+2F\left(\frac{\pi}{6}\right)-F\left(\frac{\pi}{4}\right)$ bằng:

A. $\frac{1+\sqrt{3}+3\pi}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{13\pi}{12}$. **C.** $\frac{13\pi+6-6\sqrt{3}}{12}$. **D.** $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\pi}{12}$.

Lời giải

Ta có: $F\left(-\frac{\pi}{6}\right)+2F\left(\frac{\pi}{6}\right)-F\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$= F\left(-\frac{\pi}{6}\right) - F(0) + F(0) - F\left(\frac{\pi}{6}\right) + 3F\left(\frac{\pi}{6}\right) - 3F\left(\frac{\pi}{4}\right) + 2F\left(\frac{\pi}{4}\right) - 2F\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2F\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= -\int_{-\frac{\pi}{6}}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{0}^{\frac{\pi}{6}} f(x)\,\mathrm{d}x - 3\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} f(x)\,\mathrm{d}x - 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} f(x)\,\mathrm{d}x + 2F\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= -\int_{-\frac{\pi}{6}}^{0} (\sin x + 2)\,\mathrm{d}x - \int_{0}^{\frac{\pi}{6}} 2\cos^2 x\,\mathrm{d}x - 3\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} 2\cos^2 x\,\mathrm{d}x - 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} 2\cos^2 x\,\mathrm{d}x + 2F\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= -\int_{-\frac{\pi}{6}}^{0} (\sin x + 2)\,\mathrm{d}x - \int_{0}^{\frac{\pi}{6}} (\cos 2x + 1)\,\mathrm{d}x - 3\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2x + 1)\,\mathrm{d}x - 2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\cos 2x + 1)\,\mathrm{d}x + 2F\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= -(-\cos x + 2x)\Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{0} - \left(\frac{1}{2}\sin 2x + x\right)\Big|_{0}^{\frac{\pi}{6}} - 3\left(\frac{1}{2}\sin 2x + x\right)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} - 2\left(\frac{1}{2}\sin 2x + x\right)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} + 2F\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3} - \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{6}\right) - 3\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{12}\right) - 2\left(\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{12}\right) + 2\pi = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{13\pi}{12}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 5

Câu 7: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3x^2+a & \text{khi } x\ge 0\\ \sin 2x+\cos x-b & \text{khi } x<0\end{cases}$ liên tục và có nguyên hàm F liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(2)-F\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=10$ với a,b là tham số thực. Giá trị $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{6}}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{m}{4}$, với m là một số thực. Khi đó $2m$ bằng:

A. $\dfrac{9}{2}$. **B.** $\dfrac{9}{4}$. **C.** 9. **D.** 18.

Lời giải

Hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên $a=1-b$.

Mặt khác $F(2)-F\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=10 \Leftrightarrow \displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x=10$

$$\Leftrightarrow \int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}(\sin 2x+\cos x-b)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{2}(3x^2+a)\,\mathrm{d}x=10 \Leftrightarrow \left(-\frac{1}{2}\cos 2x+\sin x-bx\right)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{0}+\left(x^3+ax\right)\Big|_{0}^{2}=10$$

$$\Leftrightarrow 2a-\frac{b\pi}{2}=2 \text{ suy ra } \begin{cases}a+b=1\\ 2a-\dfrac{b\pi}{2}=2\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}a=1\\ b=0\end{cases} \text{ hay } f(x)=\begin{cases}3x^2+1 & \text{khi } x\ge 0\\ \sin 2x+\cos x & \text{khi } x<0\end{cases}.$$

Ta được

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$\int_{-\frac{\pi}{6}}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{6}}^{0}(\sin 2x+\cos x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}(3x^2+1)\,\mathrm{d}x=\left(-\frac{1}{2}\cos 2x+\sin x\right)\Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{0}+\left(x^3+x\right)\Big|_{0}^{1}=\frac{1}{4}+2=\frac{9}{4}$$

Suy ra $m=9$ vậy $2m=18$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 6

Câu 8: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3x^2-2x+1 \text{ khi } x\geq 0\\ 1-2x \quad \text{khi } x<0\end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $2020F(-1)+2021F(2)=-2022$. Giá trị $F(1)$ nằm trong khoảng nào?

A. $(-2;-1)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

Ta có $I=2020\int_{1}^{-1} f(x)\mathrm{d}x+2021\int_{1}^{2} f(x)\mathrm{d}x=2020F(-1)+2021F(2)-4041F(1)$.

$\Rightarrow 4041F(1)=2020F(-1)+2021F(2)-I.$

Mà $\int_{1}^{-1} f(x)\mathrm{d}x=-\left[\int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x\right]=-\left[\int_{-1}^{0}(1-2x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\left(3x^2-2x+1\right)\mathrm{d}x\right]=-3$.

và $\int_{1}^{2} f(x)\mathrm{d}x=\int_{1}^{2}\left(3x^2-2x+1\right)\mathrm{d}x=5$.

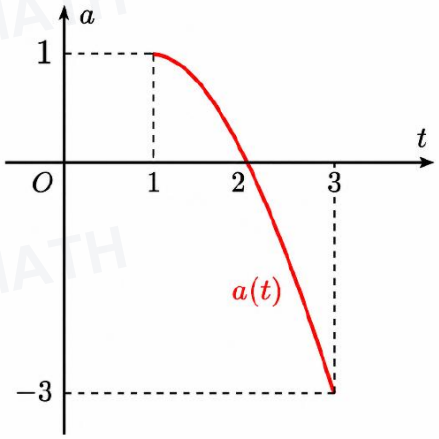
Suy ra $I=2020.(-3)+2021.5=4045$.

Vậy $4041F(1)=2020F(-1)+2021F(2)-I=-6067\Rightarrow F(1)=-\dfrac{6067}{4041}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 7

Câu 13: Gia tốc $a(t)$ (t tính theo giây) của một vật chuyển động là một hàm số liên tục có đồ thị từ giây thứ nhất đến giây thứ ba như hình vẽ sau:



Tại thời điểm nào vật có vận tốc lớn nhất?

A. $t=3$. **B.** $t=1{,}5$. **C.** $t=2$. **D.** $t=1$.

Lời giải

Ta có vận tốc $v(t)=\int a(t)\mathrm{d}t$

Vận tốc của vật lớn nhất khi và chỉ khi hàm số $v(t)$ đạt giá trị lớn nhất.

Từ đồ thị hàm số $y=a(t)$ ta có $a(t)$ là một parabol có đỉnh $I(1;1)$ và đi qua các điểm $(2;0)$ và $(3;-3)$.

Phương trình parabol có dạng $a(t)=m(t-1)^2+1$

Vì đồ thị đi qua điểm $(2;0)$ nên $m(2-1)^2+1=0\Leftrightarrow m=-1$.

Suy ra $a(t)=-(t-1)^2+1=-t^2+2t$ nên khi đó $v(t)=\int(-t^2+2t)\mathrm{d}t=-\frac{t^3}{3}+t^2+C$.

Ta có đạo hàm $v'(t)=a(t)=-t^2+2t$ và giải phương trình $v'(t)=0\Leftrightarrow -t^2+2t=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=2.\end{array}\right.$

Bảng biến thiên của hàm số $v(t)$ trên đoạn $[1;3]$:

t	1		2		3
$v'(t)$		+	0	−	
$v(t)$	$v(1)$	↗	$v(2)$	↘	$v(3)$

Từ bảng biến thiên, ta thấy vận tốc của vật lớn nhất tại thời điểm $t=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$. Chọn mệnh đề đúng.

A. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$.
B. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(a)-F(b)$.
C. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)+F(a)$.
D. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F^2(b)-F^2(a)$.

Lời giải

Chọn A

Do định nghĩa tích phân.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Tích phân từ pi/2 đến -pi/2 của cos t (cận trên -pi/2 bị mờ trong bản gốc) bằng -2.

» Câu 4. Tính tích phân $\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\cos t\,\mathrm{d}t$.

A. 2.
B. 0.
C. -2.
D. 1.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Chọn C

Ta có: $\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\cos t\,\mathrm{d}t=-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos t\,\mathrm{d}t=-(\sin t)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=-\left[\sin\frac{\pi}{2}-\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]=-2$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 5. Tính tích phân $\int_e^a\frac{1}{t}\mathrm{d}t$ với $a>e$.

A. $\ln a+1$.
B. $1-\ln a$.
C. $\ln a-1$.
D. $\ln a$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\int_e^a\frac{1}{t}\mathrm{d}t=\ln t\Big|_e^a=\ln a-\ln e=\ln a-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 6. Nếu $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x = 2$ thì $\int_1^3 \left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 20. **B.** 18. **C.** 12. **D.** 10.

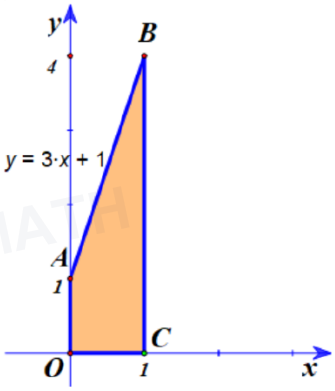
Lời giải

Chọn D

Ta có $\int_1^3 \left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x = \int_1^3 f(x)\mathrm{d}x + \int_1^3 2x\mathrm{d}x = 2 + x^2\Big|_1^3 = 2+(9-1) = 10$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang $OABC$ giới hạn bởi $y = 3x+1$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ (như hình vẽ).



Khi đó $\int_0^1 (3x+1)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{2}{5}$. **B.** $\frac{5}{2}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** 2.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\int_0^1 (3x+1)\mathrm{d}x$ bằng diện tích hình thang $OABC$ giới hạn bởi $y = 3x+1$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ (như hình vẽ).

$\int_0^1 (3x+1)\mathrm{d}x = S_{OABC} = \frac{1}{2}.1.(1+4) = \frac{5}{2}$.

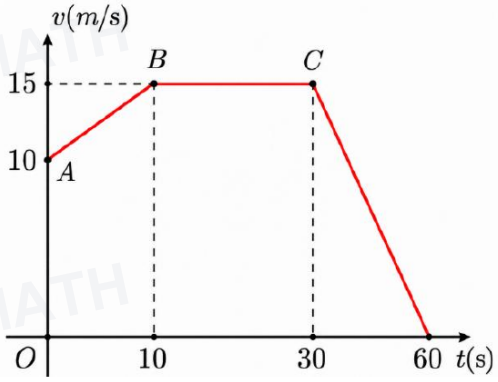
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN II · CÂU 1

Câu 10: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc - thời gian như hình bên.



a) Tổng quãng đường vật đi được trong $60(s)$ đầu tiên là 650 mét

b) Trong khoảng thời gian từ $0(s)$ đến $10(s)$, phương trình vận tốc của vật là

$$v(t)=\frac{1}{2}t+10\,(\text{m/s})$$

c) Trong khoảng thời gian từ $30(s)$ đến $60(s)$, phương trình vận tốc của vật là:

$$v(t)=-\frac{1}{2}t+30\,(\text{m/s})$$

d) Trong khoảng thời gian từ $10(s)$ đến $30(s)$, vật chuyển động đều

Lời giải

a) Đúng: Tổng quãng đường vật đi được trong $60(s)$ đầu tiên là diện tích hình $OABCD$

$$S=S_{OABCD}=30.15+\frac{1}{2}.30.15-\frac{1}{2}.10.5=650\,(\text{m})$$

b) Đúng: Trong khoảng thời gian từ $0(s)$ đến $10(s)$, phương trình vận tốc của vật là

$$v(t)=at+10$$

Lại có đường thẳng AB đi qua điểm $B(10;15)$ nên có:

$$15=a.10+10\Rightarrow a=\frac{1}{2}\Rightarrow v(t)=\frac{1}{2}t+10\,(\text{m/s})$$

c) Đúng: Trong khoảng thời gian từ $30(s)$ đến $60(s)$, phương trình vận tốc của vật là:

$$v(t)=b(t-60)$$

Lại có đường thẳng CD đi qua điểm $C(30;15)$ nên có:

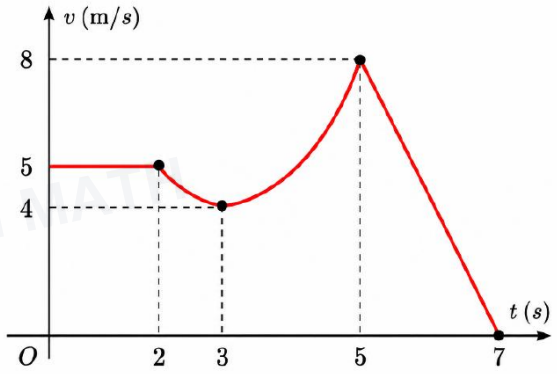
$$15=b(30-60)\Rightarrow b=-\frac{1}{2}\Rightarrow v(t)=-\frac{1}{2}t+30\,(\text{m/s})$$

d) Đúng: Trong khoảng thời gian từ $10(s)$ đến $30(s)$, $v(t)=15\,(\text{m/s})$ nên vật chuyển động đều.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN II · CÂU 2

Câu 11: Một vật chuyển động thẳng với vận tốc tại thời điểm t (giây) là $v(t)$ (m/s). Hình vẽ dưới đây là đồ thị của $v(t)$. Biết rằng trên $[0;2],[5;7]$ nó có dạng đường thẳng và trên $[2;5]$ nó có dạng là một đường cong parabol.



a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t=1$ là $v(1)=5$ (m/s)

b) Vận tốc của vật tại thời điểm $t=4$ là $v(4)=4{,}5$ (m/s)

c) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ $t=3$ đến $t=7$ bằng 18 m (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

d) Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ $t=2$ đến $t=7$ là 4,6 (m/s)

Lời giải

a) Đúng: Từ đồ thị, trên đoạn $[0;2]$ vận tốc là hằng số $v(t)=5$.

Do đó tại thời điểm $t=1$ thì vận tốc của vật là $v(1)=5$ (m/s).

b) Sai: Trên đoạn $[2;5]$, đồ thị là một parabol có đỉnh $I(3;4)$ và đi qua điểm $(2;5)$

Phương trình parabol có dạng $v(t)=a(t-3)^2+4$.

Thay $t=2, v=5$ ta được $a(2-3)^2+4=5 \Leftrightarrow a=1$ suy ra $v(t)=(t-3)^2+4=t^2-6t+13$

Tại thời điểm $t=4$, vận tốc là $v(4)=(4-3)^2+4=5$ (m/s)

c) Sai: Trên đoạn $[5;7]$, đồ thị là đường thẳng đi qua $(5;8)$ và $(7;0)$ nên có phương trình $v(t)=-4t+28$.

Quãng đường vật đi được từ $t=3$ đến $t=7$ là

$$S=\int_3^7 v(t)\mathrm{d}t=\int_3^5\left(t^2-6t+13\right)\mathrm{d}t+\int_5^7(-4t+28)\mathrm{d}t=\frac{32}{3}+8=\frac{56}{3}\approx 18{,}67\,(\mathrm{m}).$$

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 19 m.

d) Đúng: Vận tốc trung bình từ $t=2$ đến $t=7$ là

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

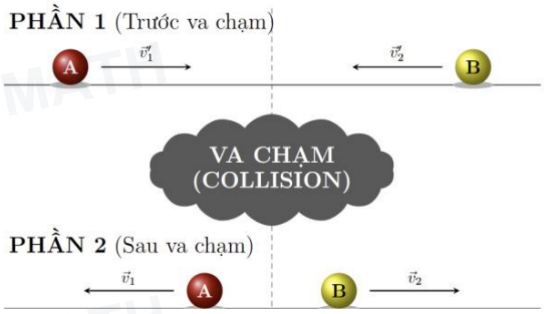
PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$v_{tb}=\frac{1}{7-2}\int_{2}^{7}v(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{5}\left(\int_{2}^{5}\left(t^2-6t+13\right)\mathrm{d}t+\int_{5}^{7}\left(-4t+28\right)\mathrm{d}t\right)=\frac{1}{5}(15+8)=\frac{23}{5}=4{,}6\,(\mathrm{m/s}).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN II · CÂU 3

Câu 12: Có hai chất điểm A, B đang chuyển động thì xảy ra va chạm (tham khảo hình vẽ bên dưới). Biết rằng sau khi va chạm hai chất điểm di chuyển về hai hướng ngược nhau, chất điểm A di chuyển tiếp với tốc độ $v_1(t)=6-3t\,(\text{m/s})$, chất điểm B di chuyển với tốc độ $v_2(t)=12-4t\,(\text{m/s})$ trước khi cả hai dừng lại, t là thời gian tính bằng giây, thời điểm ban đầu $t=0$ là lúc xảy ra va chạm.



a) Quãng đường chất điểm A di chuyển sau khi va chạm đến khi dừng hẳn được biểu diễn bởi hàm số $s_1(t)=6t-\dfrac{3}{2}t^2\,(\text{m})$

b) Sau va chạm chất điểm A dừng lại sau 2 giây

c) Khoảng cách hai chất điểm sau khi đã dừng hẳn là 23 m

d) Quãng đường chất điểm A di chuyển được kể từ khi va chạm đến khi dừng lại là 18 m

Lời giải

a) Đúng: Quãng đường chất điểm A di chuyển được sau thời gian t kể từ lúc va chạm là

$$s_1(t)=\int v_1(t)\mathrm{d}t=\int(6-3t)\mathrm{d}t=6t-\frac{3}{2}t^2+C.$$

Tại thời điểm $t=0$, quãng đường $s_1(0)=0\Rightarrow C=0$ nên $s_1(t)=6t-\dfrac{3}{2}t^2$

b) Đúng: Chất điểm A dừng lại khi $v_1(t)=0\Leftrightarrow 6-3t=0\Leftrightarrow t=2\,(\text{s})$.

c) Sai: Chất điểm B dừng lại khi $v_2(t)=0\Leftrightarrow 12-4t=0\Leftrightarrow t=3\,(\text{s})$.

Quãng đường chất điểm A đi được đến khi dừng lại là $S_A=s_1(2)=6.2-\dfrac{3}{2}.2^2=6\,(\text{m})$

Quãng đường chất điểm B đi được đến khi dừng lại là

$$S_B=\int_0^3 v_2(t)\mathrm{d}t=\int_0^3(12-4t)\mathrm{d}t=\left(12t-2t^2\right)\Big|_0^3=18\,(\text{m})$$

Vì sau va chạm hai chất điểm di chuyển ngược hướng nhau nên khoảng cách giữa chúng khi dừng hẳn là $d=S_A+S_B=6+18=24\,(\text{m})$.

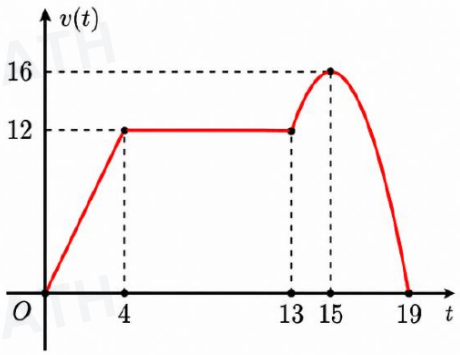
d) Sai: Quãng đường chất điểm A di chuyển được kể từ khi va chạm đến khi dừng là $S_A=6\,(\text{m})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

PHẦN II · CÂU 4

Câu 14: Một chất điểm chuyển động thẳng trong 19 giây với tốc độ $v(t)$ (đơn vị: m/s) là hàm số phụ thuộc thời gian t (đơn vị: giây) có đồ thị như hình vẽ.



a) Tại thời điểm $t=19$ giây, tốc độ của chất điểm bằng 16 m/s

b) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 4 giây bằng 48 m

c) Trong khoảng thời gian từ 13 giây đến 19 giây, đồ thị của $v(t)$ là một phần của đường parabol. Khi đó $v(t)=-t^2+30t+209$ (m/s)

d) Quãng đường chất điểm đi được từ lúc xuất phát đến khi dừng lại bằng 204 m

Lời giải

a) Sai: Dựa vào đồ thị, tại thời điểm $t=19$ giây nên tốc độ của chất điểm $v(19)=0$ m/s

b) Sai: Hàm số $v(t)$ trên đoạn $[0;4]$ là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và $(4;12)$ nên $v(t)=3t$

Quãng đường đi được là $S_1=\int_0^4 3t\,dt=24\,(\text{m})$

c) Sai: Parabol có đỉnh $(15;16)$ và đi qua $(19;0)$ có phương trình $v(t)=a(t-15)^2+16$

Thay $t=19, v=0$ ta được $a.4^2+16=0\Leftrightarrow a=-1$.

Vậy phương trình parabol đúng là $v(t)=-(t-15)^2+16=-t^2+30t-209$

Mệnh đề cho $v(t)=-t^2+30t+209$ (sai dấu ở hệ số tự do) là sai.

d) Đúng: Trên đoạn $[4;13]$, $v(t)=12$ thì $S=S_1+S_2+S_3=24+\int_4^{13}12\,dt+\int_{13}^{19}(-t^2+30t-209)\,dt$.

Ta có $S_2=\int_4^{13}12\,dt=108$ và $S_3=\int_{13}^{19}(-t^2+30t-209)\,dt=\left[-\frac{t^3}{3}+15t^2-209t\right]_{13}^{19}=72$

Vậy tổng quãng đường là $S=24+108+72=204\,(\text{m})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\begin{cases}3x^2 & \text{khi } 0\le x\le 1\\ 4-x & \text{khi } 1\le x\le 2\end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$

A. $\frac{7}{2}$. **B.** 1. **C.** $\frac{5}{2}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Lời giải

Ta có: $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 3x^2\mathrm{d}x+\int_1^2(4-x)\mathrm{d}x=\frac{7}{2}$.

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 46. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t)=2t\ (m/s)$. Đi được 12 giây, người lái xe gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-12\ (m/s)$. Tính quãng đường $s\ (m)$ đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?

Lời giải

✓ *Trả lời: 168*

Giai đoạn 1: Xe bắt đầu chuyển động đến khi gặp chướng ngại vật thì quãng đường xe đi được là: $S_1=\int_0^{12} v_1(t)\mathrm{d}t=\int_0^{12}2t\mathrm{d}t=t^2\Big|_0^{12}=144\ (m)$

Giai đoạn 2: Xe gặp chướng ngại vật đến khi dừng hẳn. Ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t)=\int a(t)\mathrm{d}t=\int(-12)\mathrm{d}t=-12t+C$.

Vận tốc của xe khi gặp chướng ngại vật là:

$$v_2(0)=v_1(12)=2.12=24\ (m/s)\Rightarrow -12.0+C=24\Rightarrow C=24\Rightarrow v_2(t)=-12t+24.$$

Thời gian khi xe gặp chướng ngại vật đến khi dừng hẳn là nghiệm của phương trình: $-12t+24=0\Leftrightarrow t=2$. Khi đó quãng đường xe đi được là:

$$S_1=\int_0^2 v_2(t)\mathrm{d}t=\int_0^2(-12t+24)\mathrm{d}t=\left(-6t^2+24t\right)\Big|_0^2=24\ (m).$$

Vậy tổng quãng đường xe đi được là: $S=S_1+S_2=144m+24m=168(m)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN III · CÂU 3

Câu 9: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3-2x & \text{khi } x\geq 1\\ 3x^2+2x-4 & \text{khi } x<1\end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(2)=4$. Giá trị của $F(-2)-4F(3)$ bằng

A. 16. **B.** 8. **C.** 18. **D.** 2.

Lời giải

Ta có: $f(x)=\begin{cases}3-2x & \text{khi } x\geq 1\\ 3x^2+2x-4 & \text{khi } x<1\end{cases}\Rightarrow F(x)=\begin{cases}3x-x^2+C_1 & \text{khi } x\geq 1\\ x^3+x^2-4x+C_2 & \text{khi } x<1\end{cases}$.

Vì $F(2)=4\Rightarrow C_1=2\Rightarrow F(x)=\begin{cases}3x-x^2+2 & \text{khi } x\geq 1\\ x^3+x^2-4x+C_2 & \text{khi } x<1\end{cases}$

Hàm số $F(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)$.

$\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to 1^+}(3x-x^2+2)=\lim\limits_{x\to 1^-}(x^3+x^2-4x+C_2)\Leftrightarrow 3-1+2=1+1-4+C_2\Leftrightarrow C_2=6$

$\Rightarrow F(x)=\begin{cases}3x-x^2+2 & \text{khi } x\geq 1\\ x^3+x^2-4x+6 & \text{khi } x<1\end{cases}$.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vậy $F(-2)-4F(3)=10-4.2=2$.

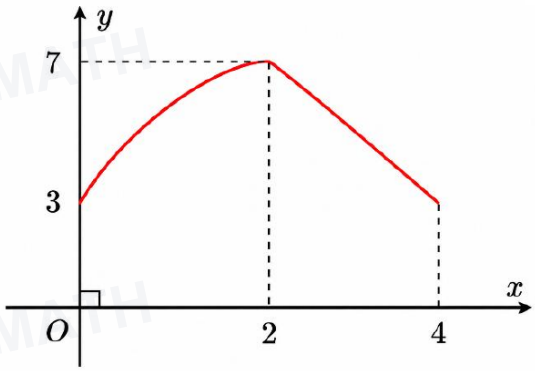
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: A(4; 3) là điểm cuối đồ thị (đề MTM đã nêu). Đáp số 21,3.

Câu 15: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc thời gian t (giờ) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 2 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;7)$ và trục đối xứng của parabol song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là đoạn thẳng IA. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó. (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Từ đồ thị, trong khoảng thời gian $[0;2]$ thì vận tốc là một parabol có đỉnh $I(2;7)$ và đi qua điểm $(0;3)$.

Phương trình parabol có dạng $v(t)=a(t-2)^2+7$.

Tại $t=0\Rightarrow v(0)=4a+7=3\Rightarrow a=-1$ nên $v(t)=-t^2+4t+3$ trên $[0;2]$

Trong khoảng thời gian $[2;4]$, đồ thị vận tốc là đoạn thẳng nối đỉnh $I(2;7)$ và điểm $A(4;3)$ (nằm trên parabol).

Đường thẳng IA có hệ số góc $k=\dfrac{3-7}{4-2}=-2$ có phương trình là $v(t)=-2(t-2)+7=-2t+11$.

Quãng đường vật đi được trong 4 giờ là tích phân của vận tốc:

$$s=\int_0^2\left(-t^2+4t+3\right)\mathrm{d}t+\int_2^4(-2t+11)\mathrm{d}t.$$

Ta có $\displaystyle\int_0^2\left(-t^2+4t+3\right)\mathrm{d}t=\left[-\frac{t^3}{3}+2t^2+3t\right]_0^2=\frac{34}{3}$ và $\displaystyle\int_2^4(-2t+11)\mathrm{d}t=\left[-t^2+11t\right]_2^4=10$.

Vậy quãng đường tổng cộng là $s=\dfrac{34}{3}+10=\dfrac{64}{3}\approx 21{,}3\text{km}$.

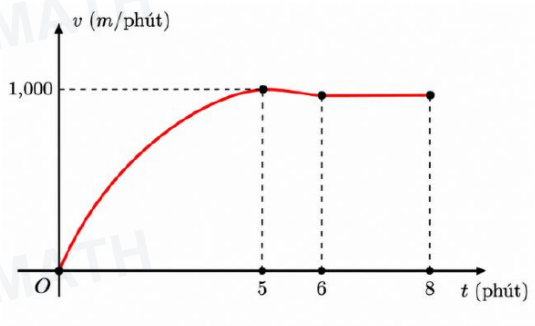
PHẦN III · CÂU 5

Câu 17: Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động. Trong 6 phút đầu tiên với tốc độ được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol; biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến tốc độ cao

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

nhất $1000\,(\text{m/phut})$ và bắt đầu giảm tốc độ. Sau khi đi được 6 phút thì xe chuyển động đều (tham khảo hình vẽ). Quãng đường xe đi được sau 8 phút đầu tiên kể từ khi hết đèn đỏ là bao nhiêu mét?



Lời giải

Gọi phương trình vận tốc của xe trong 6 phút đầu là parabol $(P): v(t) = at^2 + bt + c$

Đỉnh parabol là $S(5;1000)$ và đồ thị đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} -\dfrac{b}{2a} = 5 \\ a.5^2 + b.5 + c = 1000 \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -10a \\ 25a - 50a = 1000 \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -40 \\ b = 400 \\ c = 0. \end{cases} \text{ suy ra } v(t) = -40t^2 + 400t$$

Quãng đường xe đi được trong 6 phút đầu tiên là:

$$s_1 = \int_0^6 \left(-40t^2 + 400t\right)\mathrm{d}t = \left(-\frac{40}{3}t^3 + 200t^2\right)\Big|_0^6 = 4320\,(\text{m})$$

Tại $t = 6$ thì vận tốc của xe là $v(6) = -40.6^2 + 400.6 = 960\,(\text{m/phút})$

Từ phút thứ 6 đến phút thứ 8, xe chuyển động đều với vận tốc không đổi $960\,(\text{m/phút})$

Quãng đường xe đi được trong thời gian này là $s_2 = 960.(8-6) = 1920\,(\text{m})$

Tổng quãng đường xe đi được sau 8 phút đầu tiên là $s = s_1 + s_2 = 4320 + 1920 = 6240\,(\text{m})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân hàm số từng khúc và ứng dụng chuyển động

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 35. Nếu $F'(x)=\dfrac{1}{2x}$ và $F(1)=1$ thì giá trị của $F(4)$ bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2.*

Lời giải

✓ ***Trả lời: 1,69***

Ta có: $\displaystyle\int_1^4 F'(x)\mathrm{d}x=\int_1^4 \frac{1}{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln|x|\Big|_1^4=\ln 2$.

Lại có: $\displaystyle\int_1^4 F'(x)\mathrm{d}x=F(x)\Big|_1^4=F(4)-F(1)$.

Suy ra $F(4)-F(1)=\ln 2$.

Do đó $F(4)=F(1)+\ln 2=1+\ln 2$.